

Primzahlvierlinge: Familienstruktur modulo 210 und Kanalasymmetrie modulo 420

Thomas Hoffbauer

5. Juni 2026

Zusammenfassung

Primzahlvierlinge $(p, p+2, p+6, p+8)$ zeigen auf grober Skala eine 3+1-Familienstruktur modulo 210 und auf feiner Skala eine stationäre Asymmetrie auf sechs mod-420-Halbkanälen. Drei Resultate tragen die Analyse: **(A)** Der kubische Charakter $\chi_3 \bmod 7$ stimmt auf den sechs Halbkanälen *punktweise* mit dem $k=2$ -DFT-Modus überein ($\chi_3|_{\mathcal{R}} = \psi_2$), folglich $F_2 = \langle \delta, \chi_3 \rangle$. **(B)** Der Bias δ zerfällt vollständig in Dirichlet-Charaktere modulo 420 (Residuum $< 10^{-36}$). **(C)** Ein Skalierungstest bis 10^9 zeigt keinen stabilen Drift gegen einen neuen Chebyshev-Bias. Klassische Primvierlinge tragen nur die Zwillingskonfigurationen AB-CE (Chiralität ABCE) und CE-AB (Chiralität CEAB).

1 Die 3+1-Struktur modulo 210

Für Primzahlvierlinge $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ reduziert die Zulässigkeit modulo $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ die Startprimzahlen auf vier Restklassen:

$$p \equiv 5, 11, 101, 191 \pmod{210}.$$

Die Klasse 5 enthält den Ankervierling $(5, 7, 11, 13)$; die drei Hauptfamilien 11, 101, 191 tragen die statistische Population. Modulo 210 ist damit die erste Ebene, auf der die Vierlinge in drei echte statistische Familien plus eine Ankerklasse zerfallen (vgl. 3 `4er Primzahlfamilien.tex`).

2 Feinauflösung: sechs Halbkanäle modulo 420

Modulo $420 = 4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ erscheinen auf der C -Seite des EABC-Gitters ($r \equiv 11 \pmod{12}$) sechs beobachtete Halbkanäle

$$\mathcal{R} = \{11, 101, 191, 221, 311, 401\}.$$

Die nachfolgende Analyse untersucht die Besetzungsasymmetrie auf diesen sechs Kanälen und ihre Zerlegung in klassische Dirichlet-Charaktere.

3 Spektrale Zerlegung des Kanal-Bias auf Dirichlet-Charaktere

3.1 Daten und Notation

Sei $N = 4767$ die Gesamtzahl der beobachteten Vierlingskanäle und n_r die Besetzungszahlen auf den sechs Restklassen. Der zentrierte Bias (Wahrscheinlichkeitsform) ist

$$\delta_r = \frac{n_r}{N} - \frac{1}{6}, \quad r \in \mathcal{R} = \{11, 101, 191, 221, 311, 401\}.$$

Numerisch:

$$\delta = (-0,00619, +0,00766, -0,00178, +0,00304, +0,00304, -0,00577).$$

Das Skalarprodukt auf der 6-Punkt-Menge ist $\langle f, g \rangle = \frac{1}{6} \sum_{r \in \mathcal{R}} f_r \overline{g_r}$.

Wir betrachten die Dirichlet-Charaktere mod $420 = 4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ als Produktcharaktere:

$$\chi = \chi_4 \cdot \chi_5 \cdot \chi_7^{(q)} \cdot \chi_7^{(3)},$$

wobei χ_4 der primitive quadratische Charakter mod 4, $\chi_5 = (\cdot/5)$ das Legendre-Symbol, $\chi_7^{(q)} = (\cdot/7)$ der quadratische Charakter mod 7 und $\chi_7^{(3)} = \chi_3$ der primitive *kubische* Charakter mod 7 ist (Konvention: $\chi_3(\zeta) = \zeta$ für $\zeta \in \mathbb{F}_7^\times$).

3.2 Drei Hauptergebnisse

Die nachfolgende Analyse stützt sich auf drei unabhängige, für Zahlentheoretiker adressierbare Resultate:

Satz A. *Exakter Identitätssatz.* $\chi_3|_{\mathcal{R}} = \psi_2$ als Vektoren in $\mathbb{C}^6$; folglich $F_2 = \langle \delta, \chi_3 \rangle$ (Theorem 1).

Satz B. *Vollständige Charakterzerlegung.* δ zerfällt in die Projektionen auf χ_3 , χ_4 und $\chi_4\chi_3$ mit Residuum $< 10^{-36}$ (Theorem 2).

Satz C. *Negativer Skalierungstest.* $B(x)/\sqrt{x}$ zeigt bis $x = 10^9$ keinen stabilen Drift (Theorem ??).

Diese Kombination—exakter algebraischer Identitätssatz, vollständige spektrale Zerlegung und negatives Skalierungsverhalten—ist überzeugender als dynamische EABC-Interpretationen; sie liefert eine rein arithmetische Beschreibungsebene der Kanalsymmetrie.

3.3 Satz A: Identität $\chi_3|_{\mathcal{R}} = \psi_2$

Sei $\psi_k(n) := e^{2\pi i k n / 6}$ der k -te Fourier-Modus auf dem 6-Ring und $\chi_3|_{\mathcal{R}}$ der Wertevektor $(\chi_3(r_n))_{n=0}^5$ in der festen Reihenfolge (11, 101, 191, 221, 311, 401).

Lemma 1 (Mod-7-Zyklus auf $\mathcal{R}$). *In der festen Kanalreihenfolge gilt*

$$r_n \bmod 7 = (4, 3, 2, 4, 3, 2).$$

Beweis. Direkte Rechnung: $11 \equiv 4, 101 \equiv 3, 191 \equiv 2, 221 \equiv 4, 311 \equiv 3, 401 \equiv 2 \pmod{7}$. $\square$

Lemma 2 (Punktweise Übereinstimmung $\chi_3 = \psi_2$). *Mit $\omega = e^{2\pi i / 3}$ und der Konvention $\chi_3(4) = 1, \chi_3(3) = \omega, \chi_3(2) = \omega^2$ gilt*

$$\chi_3(r_n) = \psi_2(n) \quad \text{für alle } n = 0, \dots, 5.$$

Insbesondere sind $\chi_3|_{\mathcal{R}}$ und ψ_2 als Vektoren in $\mathbb{C}^6$ identisch (nicht nur kollinear).

Beweis. Nach Lemma ?? ist $(\chi_3(r_n))_{n=0}^5 = (1, \omega, \omega^2, 1, \omega, \omega^2)$. Ebenso liefert $\psi_2(n) = e^{2\pi i \cdot 2n / 6} = e^{2\pi i n / 3}$ dieselbe Folge, da $\omega = e^{2\pi i / 3}$. $\square$

Theorem 3 (Satz A: $F_2 = \langle \delta, \chi_3 \rangle$). *Sei $(\delta_n)_{n=0}^5$ die Anordnung von δ_r in der festen Reihenfolge (11, 101, 191, 221, 311, 401) und*

$$F_k = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^5 \delta_n e^{-2\pi i k n / 6} = \langle \delta, \psi_k \rangle$$

der k -te DFT-Koeffizient. Dann gilt auf $\mathcal{R}$ für $k = 2$ die exakte Identität

$$F_2 = \langle \delta, \chi_3 \rangle.$$

Da $\delta \in \mathbb{R}^6$ reell ist, folgt zudem $F_4 = \overline{F_2}$. Der Energieanteil der Projektion auf $\text{span}\{\chi_3, \overline{\chi_3}\}$ ist

$$|F_2|^2 + |F_4|^2 = |\langle \delta, \chi_3 \rangle|^2 + |\langle \delta, \overline{\chi_3} \rangle|^2 = 0,5971 \cdot \text{Var}(\delta).$$

Beweis. Nach Lemma ?? ist $\psi_2 = \chi_3|_{\mathcal{R}}$, also $F_2 = \langle \delta, \psi_2 \rangle = \langle \delta, \chi_3 \rangle$.

Da δ reell ist und $\psi_4(n) = \overline{\psi_2(n)}$, gilt $F_4 = \overline{F_2}$. Parseval liefert $\text{Var}(\delta) = \sum_{k=0}^5 |F_k|^2$. Die Modi $k = 2$ und $k = 4$ spannen denselben zweidimensionalen kubischen Unterraum wie $\{\chi_3, \overline{\chi_3}\}$, daher $|F_2|^2 + |F_4|^2 = |\langle \delta, \chi_3 \rangle|^2 + |\langle \delta, \overline{\chi_3} \rangle|^2$. Numerisch beträgt dieser Anteil 59,7132 % von $\text{Var}(\delta)$. $\square$

3.4 Satz B: Vollständige Charakterzerlegung

Sei P_χ die orthogonale Projektion auf den von einem Charakter χ (bzw. dessen orthonormalisierter Richtung) aufgespannten Unterraum von $\mathbb{C}^{\mathcal{R}}$.

Theorem 4 (Satz B: Exakte Zerlegung von δ). *Mit der orthonormalisierten Charakterbasis $\{\hat{e}_\chi\}$ auf $\mathcal{R}$ (Gram–Schmidt über die Charakterwerte) gilt*

$$\delta = \sum_{\chi} c_{\chi} \hat{e}_{\chi}, \quad c_{\chi} = \langle \delta, \hat{e}_{\chi} \rangle, \quad \text{Var}(\delta) = \sum_{\chi} |c_{\chi}|^2.$$

Numerisch gilt die Zerlegung

$$\delta = P_{\chi_3} \delta + P_{\overline{\chi_3}} \delta + P_{\chi_4} \delta + P_{\chi_4 \chi_3} \delta + \varepsilon, \quad \|\varepsilon\|^2 < 10^{-36}.$$

Die Varianz zerlegt sich wie folgt:

Charakter	$ c_{\chi} $	Varianzanteil (%)	Ordnung
$\chi_3 + \overline{\chi_3}$	$ \langle \delta, \chi_3 \rangle $	59,71	3
χ_4	0,001643	10,67	2
$\chi_4 \chi_3$	0,002698	28,75	6
$\chi_4 \chi_7^{(q)}$	0,000470	0,87	6
χ_5	0 (konstant auf $\mathcal{R}$)	0	2

Der Rest-Bias nach Entfernung der χ_3 -Komponente zerlegt sich in χ_4 (10,67 % Gesamtvarianz), $\chi_4 \chi_3$ (28,75 %) und $\chi_4 \chi_7^{(q)}$ (0,87 %); siehe Tabelle 1. Der Anteil χ_5 verschwindet, da $r \equiv 1 \pmod{5}$ auf allen Kanälen. Auf der $\chi_3 = 1$ -Unterklasse $\{11, 221\}$ (beide $r \bmod 7 = 4$) wird $\delta_{11} - \delta_{221}$ primär durch χ_4 getragen ($\chi_4(11) = -1$, $\chi_4(221) = +1$; χ_5 , $\chi_7^{(q)}$, χ_3 konstant), mit 89,6 % erklärter 2-Punkt-Varianz.

Beweis. Alle $r \in \mathcal{R}$ sind ungerade und $\not\equiv 0 \pmod{5, 7}$, daher sind alle Charaktere wohldefiniert. Auf $\mathcal{R}$ gilt $r \equiv 1 \pmod{5}$ und $r \equiv 2 \pmod{3}$, sodass χ_5 und der quadratische Charakter mod 3 konstant sind und keinen Varianzanteil tragen.

Die χ_3 -Komponente erfasst die 3-Wellenlänge (Satz A). Gram–Schmidt über die Charakterwerte auf $\mathcal{R}$ liefert eine orthonormale Basis; die numerische Rekonstruktion erfüllt $\text{Var}(\varepsilon) = 1,31 \cdot 10^{-36}$. Der orthogonale Rest nach Entfernung von $\chi_3 + \overline{\chi_3}$ hat Gesamtvarianzanteil 40,29 % und liegt in $\text{span}\{\hat{e}_{\chi_4}, \hat{e}_{\chi_4 \chi_3}, \hat{e}_{\chi_4 \chi_7^{(q)}}\}$.

Auf der $\chi_3 = 1$ -Unterklasse $\{11, 221\}$ trennt allein χ_4 ($\chi_4(11) = -1$, $\chi_4(221) = +1$); alle anderen relevanten Charaktere sind dort konstant. $\square$

3.5 Primzahlzwillingskonfigurationen der EABC-Familien

Die vier EABC-Familien sind die Restklassen $E \equiv 1$, $A \equiv 5$, $B \equiv 7$, $C \equiv 11 \pmod{12}$. Ein Primzahlzwillings mit Abstand 2 trägt stets eine der beiden feinen Konfigurationen

$$AB = (A, B) \quad \text{oder} \quad CE = (C, E).$$

Die chiralen Vierlingsordnungen sind $ABCE = (A, B, C, E)$ und $CEAB = (C, E, A, B)$.

Tabelle 1: Orthonormale Charakterprojektionen von δ auf $\mathcal{R}$; Varianzanteile in Prozent ($\text{Var}(\delta) = 2,53 \cdot 10^{-5}$).

Charakter χ	$ c_\chi $	$\arg(c_\chi)$	Varianz (%)
1 (trivial)	0,00000000	—	0,0000
χ_3	0,00274918	$-106,63^\circ$	29,8566
$\overline{\chi_3}$	0,00274918	$+106,63^\circ$	29,8566
χ_4	0,00164324	$0,00^\circ$	10,6669
$\chi_4\chi_7^{(q)}$	0,00046972	$180,00^\circ$	0,8716
$\chi_4\chi_3$	0,00269768	$-30,00^\circ$	28,7484
Summe	—	—	100,0000

Tabelle 2: Rest-Bias (40,29 %) nach Entfernung von $\chi_3 + \overline{\chi_3}$: Projektion auf quadratische Charaktere ($\text{Var}(\delta_{\text{rest}}) = 1,02 \cdot 10^{-5}$).

Charakter	$ \langle \delta_{\text{rest}}, \chi \rangle $	Anteil (%)	Bemerkung
χ_4	0,00164324	26,48	primitiv mod 4
χ_5	0	0	konstant auf $\mathcal{R}$
$\chi_7^{(q)}$	0	0	$\in \text{span}(\chi_3)$
$\chi_4\chi_5$	0,00164324	26,48	$= \chi_4$ (da $\chi_5 \equiv 1$)
$\chi_4\chi_7^{(q)}$	0,00010489	0,11	gemischt
$\chi_5\chi_7^{(q)}$	0	0	—
$\chi_4\chi_5\chi_7^{(q)}$	0,00010489	0,11	$= \chi_4\chi_7^{(q)}$

Theorem 5 (Zulässige Zwillingskonfigurationen bei Primvierlingen). *Für einen klassischen Primzahlvierling $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ mit Gap-Signatur $(2, 4, 2)$ gilt:*

1. $p \equiv 5 \pmod{12} \Rightarrow$ Signatur ABCE, Zwillingskonfiguration AB-CE, Minimum $Q(5) = (5, 7, 11, 13)$.
2. $p \equiv 11 \pmod{12} \Rightarrow$ Signatur CEAB, Zwillingskonfiguration CE-AB, Minimum $Q(11) = (11, 13, 17, 19)$.

Es existieren keine weiteren Chiralitäten oder Zwillingskonfigurationen bei $\delta = 6$; dies folgt unmittelbar aus den Restklassen modulo 12.

Beweis. Für $p \equiv 5 \pmod{12}$ sind die mod-12-Reste $(p, p+2, p+6, p+8) \equiv (5, 7, 11, 1)$, also (A, B, C, E) . Die Zwillinge an den Positionen $(0, 1)$ und $(2, 3)$ sind AB bzw. CE. Der Fall $p \equiv 11 \pmod{12}$ liefert $(11, 1, 5, 7) \equiv (C, E, A, B)$ und die Konfiguration CE-AB. $\square$

Tabelle 3: Zwillingskonfigurationen klassischer Primvierlinge ($\delta = 6$). Empirische Häufigkeiten bis $p \leq 2 \cdot 10^6$: 152 bzw. 143 Treffer.

Chiralität	Zwillingskonfig.	Signatur	Minimum	Anteil
ABCE	AB-CE	ABCE	$Q(5)$	51,5 %
CEAB	CE-AB	CEAB	$Q(11)$	48,5 %

Bemerkung (erweiterte Quadrupel). Bei erweiterten Prime-abce-Quadrupeln $(a, a + 2, a + \delta, a + \delta + 2)$ mit $\delta = 12, 18, \dots$ treten zusätzlich die Signaturen ABAB und CECE auf. Diese Konfigurationen gehören jedoch *nicht* zur Klasse der klassischen Primzahlvierlinge ($\delta = 6$) und werden hier nur zur arithmetischen Vollständigkeit erwähnt; ihr kleinstes Beispiel ist $Q(5)$ mit $\delta = 12$, also $(5, 7, 17, 19)$.

Korollar 6 (Spektrallücke). *Nach Satz B liegt δ numerisch vollständig im Dirichlet-Charakter-Unterraum mod 420; es verbleibt kein nachweisbarer orthogonaler dynamischer Anteil. Der Bias $B_{101,11}$ ist damit eine endliche Stichprobenfluktuation in festen Charakter-Richtungen, kein persistentes Drift-Signal.*

3.6 Satz C: Negativer Skalierungstest

Theorem 7 (Satz C: Kein $\sqrt{x}$ -Drift bis 10^9). *Sei $B(x)$ der beobachtete Kanal-Bias $B_{101,11}$ bei Schranke x . Ein persistenter Chebyshev-Bias würde $B(x)/\sqrt{x} \rightarrow c > 0$ erwarten. Der Skalierungstest (Grenzen $10^8, 3 \cdot 10^8, 10^9$) zeigt:*

- $B(x)/\sqrt{x}$: $0,956 \rightarrow 0,487 \rightarrow 0,457$ (monoton fallend),
- Null-Modell- p -Wert beim Endwert: $\approx 43\%$ (nicht signifikant),
- kein Anzeichen für stabilen Drift; Verhalten konsistent mit $\mathcal{O}(\sqrt{x})$ -Fluktuation um Null.

Satz C ist eine *negative* Aussage gegen einen neuen, kanalspezifischen Chebyshev-Bias. Zusammen mit Satz A und Satz B erklärt sie, warum die 59,71 %-Dominanz von χ_3 eine endliche Projektion auf $\text{span}\{\chi_3, \overline{\chi_3}\}$ ist und nicht als systematischer Drift skaliert (vgl. [1, 2]). Der χ_4 -Anteil ist ein sekundärer quadratischer Effekt mod 4, der auf der $\chi_3 = 1$ -Unterklasse die Kanäle 11 und 221 trennt.

3.7 Offene Fragen

Die spektrale Zerlegung erklärt die *Form* der beobachteten Asymmetrie auf $\mathcal{R}$, nicht ihre *arithmetische Herkunft*. Offen bleiben insbesondere:

1. Warum konzentrieren sich Primzahlvierlinge bevorzugt auf genau die sechs Restklassen $\{11, 101, 191, 221, 311, 401\} \bmod 420$?
2. Lassen sich die Koeffizienten a, b, c in

$$\delta = a\chi_3 + \bar{a}\overline{\chi_3} + b\chi_4 + c\chi_4\chi_3$$

aus expliziten Formeln, Hardy–Littlewood-Heuristiken oder Primzahlrennen für die beteiligten Charaktere ableiten?

Die Zerlegung liefert damit eine präzise *Beschreibungsebene*; die *Erklärungsebene* für die absoluten Besetzungszahlen und die Wahl der sechs Kanäle ist Gegenstand weiterer Arbeit.

3.8 Charakterwerte auf den Kanälen

Literatur

- [1] P. L. Chebyshev, *Sur la concurrence des séries trigonometriques*, Mém. Acad. Imp. St.-Pétersbourg **3** (1853).
- [2] M. Rubinstein and P. Sarnak, *Chebyshev's bias*, Experiment. Math. **3** (1994), 173–197.

Tabelle 4: Primitive Charaktere auf $\mathcal{R}$.

r	$r \bmod 4$	$r \bmod 5$	$r \bmod 7$	χ_4	χ_5	χ_3
11	3	1	4	-1	+1	+1
101	1	1	3	+1	+1	ω
191	3	1	2	-1	+1	ω^2
221	1	1	4	+1	+1	+1
311	3	1	3	-1	+1	ω
401	1	1	2	+1	+1	ω^2

- [3] P. G. L. Dirichlet, *Beweis des Satzes, dass jede unbegrenzte arithmetische Progression, deren erstes Glied und Differenz ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Factor sind, unendlich viele Primzahlen enthält*, Abh. Königl. Preuß. Akad. Wiss. (1837).
- [4] H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer, 2000.